Der Digitalisierungstisch mit dem Smartphone (A.I.D.M.I.A.)

Bebildertes Hardware-Tutorial für LegatorOCR – LegatorOCR 0.2.0-pre.61

Nach den Arbeiten von Ion Alexandru Dumbravă („Innovativer Ansatz der Digitalisierung mit zugänglichen intelligenten Mitteln“, 2024). Die Abbildungen des Arbeitstisches stammen von ihm.

Inhalt

1. Was man erhält und für wen
2. Die Ausrüstung wählen
3. Was man kaufen muss und was es kostet
4. Den Arbeitstisch aufbauen
5. Die Fotos aufnehmen
6. Von den Fotos zum PDF mit LegatorOCR
7. Häufige Probleme und Abhilfen
8. Urheberrecht und Datensicherheit

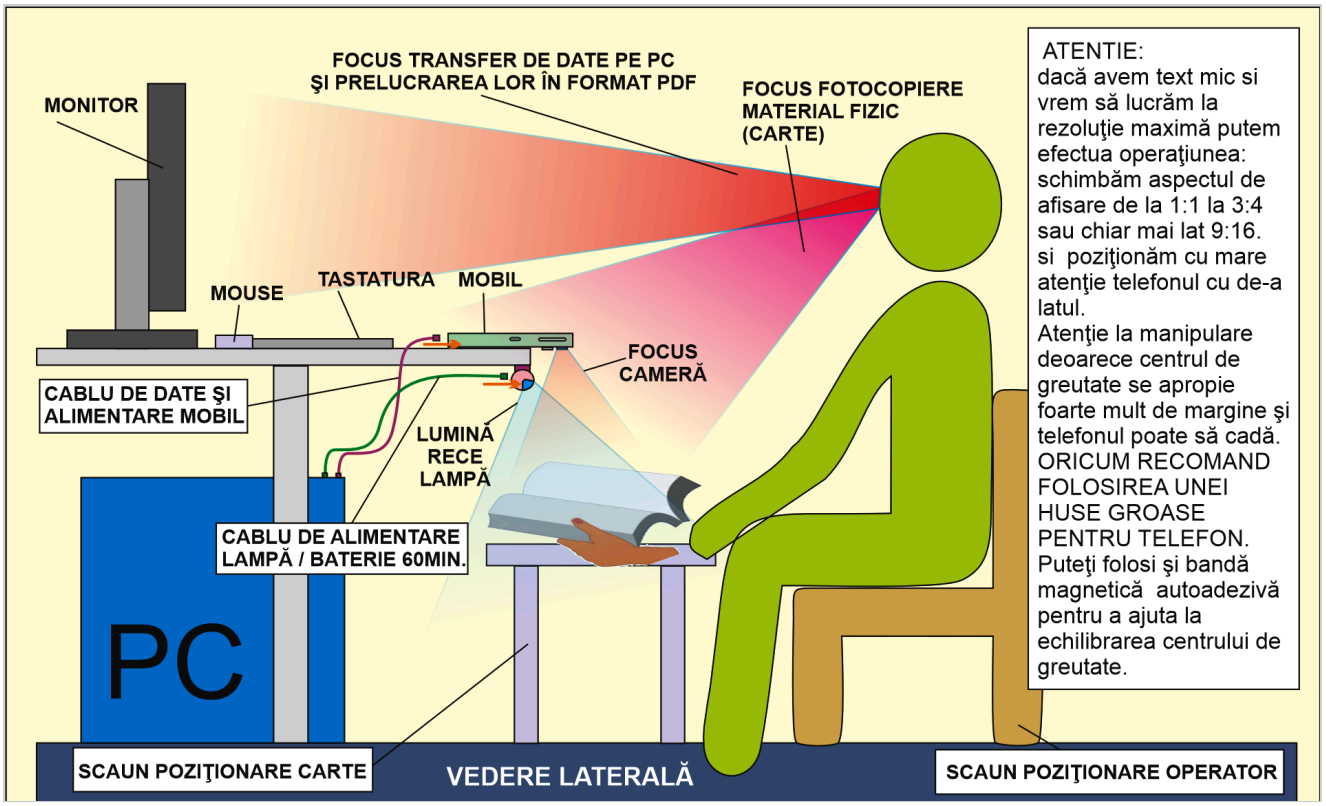
Praxisbeispiel: ein gescanntes Buch, von den Bildern zum durchsuchbaren PDF

Quellen und Dank

1. Was man erhält und für wen

Die Idee: ein „Scan mit dem Smartphone“, zu einem hochpräzisen Verfahren ausgebaut, mit Mitteln, die jeder haben kann. Das Smartphone bleibt fest, das Buch ruht auf einem Hocker darunter, eine Kaltlichtlampe beleuchtet die Seite, und die Fotos werden per Fernauslöser in Serie ausgelöst. Danach macht LegatorOCR aus den Fotos ein sauberes PDF mit durchsuchbarem Text.

Geeignet für Bibliotheken und Museen ohne Budget für Spezialgeräte, private Archive, alte Bücher (über 70 Jahre nach dem Tod des Autors), Expeditionsberichte von Höhlenforschern, Geologen, Paläontologen und Archäologen sowie für Architekten und Restauratoren. Das Ergebnis ist gut, aber nicht „Premiumqualität“.



Schema des Arbeitstisches, Seitenansicht: Monitor und PC zur Bearbeitung, Smartphone an der Tischkante, Kaltlichtlampe, Buchhocker und Stuhl des Bedieners. Schema: Ion Alexandru Dumbravă (Projekt A.I.D.M.I.A.).

2. Die Ausrüstung wählen

Drei Gerätefamilien mit Stärken und Grenzen:

Gerät	Stärken	Grenzen
Flachbettscanner	hohe Qualität; die Seite kommt gerade und bearbeitungsfertig heraus	A3 sehr teuer, A4 manchmal zu klein; das Buch wird auf dem Glas geknickt und der Rücken leidet; an den PC gebunden; Licht fährt über alte Blätter
Buchscanner (mit Wiege)	hohe Qualität; für alte Bücher geeignet	professionelle Geräte sind teuer; kaum beweglich (Aufbau, Kalibrierung); an den PC gebunden
Smartphone auf dem Tisch (A.I.D.M.I.A.)	günstig, tragbar, schnell; das Buch wird nicht geknickt	keine Premiumqualität; verlangt mittlere PC- und Handykenntnisse; verlangt kaltes, gleichmäßiges Licht

Nicht verglichen: Handscanner (schiefe Zeilen, keine Vorschau, begrenzter Akku) und die Digitalkamera (viel Erfahrung und oft Profiausrüstung).

3. Was man kaufen muss und was es kostet

Die Preise stammen von April 2024, in rumänischen Lei. Der PC oder Laptop zur Bearbeitung ist als vorhanden vorausgesetzt.

Teil	Lei
Smartphone mit Kamera ab 12 MP nativ und 128 GB (Beispiel: Xiaomi Redmi 13C)	550
Arbeitslampe mit Kaltlicht, USB-Kabel 2 m	70
Dicke Handyhülle	20
Selbstklebendes Magnetband	30
Bluetooth-Fernauslöser (am besten mit USB-Akku)	40
microSD-Karte 128 GB (optional)	50
Geschätzte Summe	**760**

Der Tisch kostet zwischen 600 und 800 Lei, weniger, wenn Sie schon ein gutes Smartphone haben. Das Beispielgerät wurde wegen des niedrigen Preises, der ordentlichen Qualität, des ausreichenden Akkus, der 12-MP-Kamera (50 MP hochgerechnet) und der für diesen Aufbau passenden Kameraposition gewählt. Jedes Smartphone mit guter Kamera und einer Kamera-App, die einen Fernauslöser akzeptiert, geht (Standard-App oder Open Camera).

4. Den Arbeitstisch aufbauen

1. Das Smartphone mit der Kamera nach außen an die Tischkante legen.
2. Unter die Kamera den Arbeitshocker stellen, auf dem das Buch ruht.
3. Dahinter den Stuhl des Bedieners stellen.
4. An der Tischkante, unter der Mitte, die Kaltlichtlampe befestigen.
5. Der Fernauslöser kann eine lange Schnur haben, um den Hals getragen, damit er stets griffbereit ist.

> Achten Sie auf das Licht: keine weiteren starken Lichtquellen im Raum, nur schwaches Umgebungslicht. Sonst entstehen Reflexe und Schatten.

Drei Tipps aus dem Schema

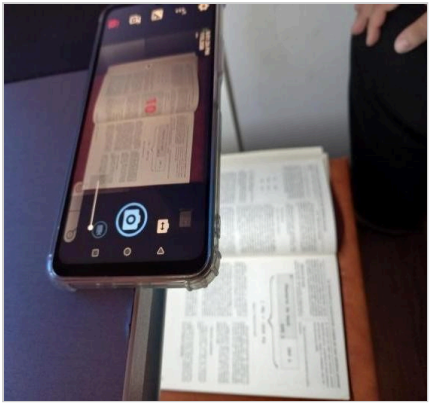
- Kleine Schrift und maximale Auflösung: das Seitenverhältnis der Kamera von 1:1 auf 3:4 oder sogar 9:16 stellen und das Smartphone sehr sorgfältig quer zum Buch positionieren.
- Der Schwerpunkt des Smartphones rückt nah an die Kante und es kann herunterfallen: eine dicke Hülle verwenden.
- Das selbstklebende Magnetband hilft, den Schwerpunkt auszugleichen.

5. Die Fotos aufnehmen

1. Die Kamera-App (oder Open Camera) einrichten und den Fernauslöser mit dem Smartphone koppeln.

2. Das Smartphone an die Tischkante legen und die Lampe auf Kaltlicht bei etwa 2/3 der Leistung einschalten.
3. Das Buch vorbereiten und auf den Fotohocker legen.
4. Die Serie mit 10 Sekunden zwischen den Bildern starten. Mit Erfahrung auf 5 Sekunden senken.
5. Nach jedem Bild die Seite vorsichtig umblättern und das nächste Bild abwarten.
6. Am Ende die Kamera am Fernauslöser stoppen.
7. Die Bilder auf den Computer übertragen und misslungene entfernen.

> Warum ein Fernauslöser: damit man das Smartphone nie versehentlich berührt und herunterwirft. Auch der Notstopp erfolgt am Fernauslöser.



Das Smartphone an der Tischkante mit geöffneter Kamera-App; das Buch liegt darunter.



Das Smartphone von der Seite: das Buch auf dem Arbeitshocker bleibt im Bild, während der Bediener die Seiten umblättert.



Der Bediener am Tisch; die Lampe beleuchtet das Buch, der Monitor bleibt für die Bearbeitung.

6. Von den Fotos zum PDF mit LegatorOCR

Das ursprüngliche Verfahren verkettet drei Programme (ScanTailor, NAPS, PDF24). LegatorOCR erledigt die ganze Kette in einem Programm:

1. Fotos hinzufügen: Datei → Ordner hinzufügen… (oder ins Fenster ziehen). Sie kommen in der Aufnahmereihenfolge.
2. Auf dem Startbildschirm ein Startprofil wählen (z. B. book-bw für ein Textbuch, book-small-color für ein farbiges) und die automatischen Einstellungen behalten: Blatt in zwei Seiten teilen, begradigen, Ränder beschneiden.
3. Die Seiten durchgehen: orange markierte verlangen Aufmerksamkeit. Schnelle Korrekturen: Drehen, 180°, „Auto“, das Kästchen „Weißes Papier“ für denselben Papierton auf allen Seiten.
4. Das PDF exportieren (Strg+E). Mit gesetztem OCR-Kästchen erhält man durchsuchbaren Text.

5. Zwei Exemplare vorbereiten: eines in maximaler Qualität (Archiv) und eines komprimiert für die Online-Veröffentlichung, mit niedrigerer Ausgabeauflösung und JPEG-Qualität (oder der PDF-Zielgröße).

7. Häufige Probleme und Abhilfen

Was Sie sehen	Was zu tun ist
Reflexe oder heller Fleck auf der Seite	Lampenstärke senken; andere Lichter löschen; prüfen, dass die Lampe unter der Tischmitte sitzt, nicht seitlich.
Verwackelte oder unscharfe Fotos	Fernauslöser benutzen, das Smartphone nicht berühren; warten, bis die Seite ruht (Verzögerung 10 s).
Finger im Bild	„Finger am Rand entfernen“ ankreuzen (Abschnitt Bereinigung): das Programm löscht sie, wenn sie den Rand berühren oder neben Text liegen. Finger ganz am Rand halten.
Gewölbte Seite am Buchrücken	„Gekrümmte Zeilen begradigen“ ankreuzen; nötigenfalls Führungslinien zeichnen.
Seite mit auf dem Kopf stehendem Text	Die Schaltfläche „180°“ oder die automatische Erkennung; auch die Vorschaubilder in der Liste prüfen.
Linke und rechte Seite mit unterschiedlichem Ton	„Weißes Papier“ oder „Beleuchtung angleichen“ ankreuzen.
Das Blatt ist schief	„Automatisch begradigen“, oder das Original vor dem Teilen fein drehen.

8. Urheberrecht und Datensicherheit

- Das Urheberrecht gilt für das Leben des Autors und 70 Jahre nach seinem Tod. Gemeinfreie Werke dürfen veröffentlicht werden; bei den übrigen müssen Autor oder Erben die Rechte per notarieller Urkunde abtreten.
- Wenn Sie mit Abtretung veröffentlichen, vermerken Sie auf der zweiten Seite der digitalisierten Kopie in der Fußzeile, dass das Material nach Erwerb der Rechte digitalisiert wurde, mit notarieller Urkunde, Datum und Nummer.
- Vor der Veröffentlichung können Sie die Datei mit einem Dateiprüfdienst (z. B. VirusTotal) prüfen und ihren Fingerabdruck (MD5, SHA-256) aufbewahren.

Das sind die Notizen des Verfahrensautors, keine Rechtsberatung. Für einen konkreten Fall wenden Sie sich an einen auf Urheberrecht spezialisierten Notar.

Praxisbeispiel: ein gescanntes Buch, von den Bildern zum durchsuchbaren PDF

Echter Test mit einem Auszug von 29 Seiten aus einem 1995 gedruckten Handbuch, vom Autor als Anlage übergeben (Schwarzweiß-Scan, etwa 3340 × 4900 px, 419 ppi, zwei Spalten). Seiten

des Buches sind hier aus urheberrechtlichen Gründen nicht abgebildet. Einstellungen: Profil book-bw, Sprache Rumänisch, OCR an, PDF-Ausgabe.

Gemessen	Ergebnis
Verarbeitete Seiten	29 von 29
Dateigröße	4,3 MB Eingang, 2,1 MB Ausgang
Auflösung nach der Verarbeitung	etwa 404 dpi
Korrigierte Schräglage	zwischen −0,7° und +0,1°
Erkannte Wörter	9006
Textreihenfolge bei zwei Spalten	richtig: Spalte für Spalte gelesen

Verbleibende Fehler: kleine Buchstaben werden manchmal verwechselt („în“ als „îo“ gelesen), und s/ș, t/ț vermischen sich in einigen Wörtern; Wasserzeichen und Kopfzeile des Scans bleiben im Bild. Für einen verlässlichen Text die wichtigen Seiten korrekturlesen. Die Dauer hängt vom Rechner ab (mit einer nicht optimierten Testversion brauchten die 29 Seiten etwa 18 Minuten).

Quellen und Dank

- Ion Alexandru Dumbravă, Innovativer Ansatz der Digitalisierung mit zugänglichen intelligenten Mitteln (A.I.D.M.I.A.), 2024, Arbeit von 58 Seiten; Mitarbeiterin: Anca-Steliana Mirea.
- Derselbe Autor, Zusammenfassung in der Zeitschrift Biblioteca (Mai 2024).
- Schema und Fotos des Arbeitstisches: Archiv des Autors.

Videoclips

Zwei kurze Clips mit Untertiteln in acht Sprachen liegen im Ordner docs/video/hardware: „Den Arbeitstisch aufbauen“ und „Die Fotos aufnehmen“.